ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/hz2iZQVXHftEyQ

Литература (оптимизация)

1. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К., Оптимизация в технике, 1986
2. Химмельблау, Прикладное нелинейное программирование, 1975

Литература (оптимальное управление)

1. Алексеев, Тихомиров, Оптимальное управление, 2005
2. Афанасьев, Математическая теория конструирования СУ, 2003
3. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Нелинейные и оптимальные системы, 2006
4. Квакернаак, Линейные оптимальные системы управления, 1977
5. **Ким Д.П. - Теория автоматического управления. Том 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы, 2016**
6. Сю Мейер, Современная ТАУ, 1972
7. Методы классической и современной теории автоматического управления. Т.4 / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова, 2004.

Литература (статическая и динамическая оптимизация)

1. Брайсон А , Хо Ю-Ши, Прикладная теория оптимального управления, 1972
2. Васильев Ф. П. Методы оптимизации, 2002
3. **Певзнер, Теория систем управления, 2013**

Литература (H_∞-оптимизация)

1. **Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы, 2003**
2. **Веремей Е. И. Линейные системы с обратной связью, 2013**
3. Поляк Б.Т. Робастная устойчивость и управление, 2002
4. Поляк Б.Т. Математическая теория автоматического управления, 2019
5. Егупов Н.Д. Методы робастного, нейро-нечеткого и адаптивного управления, 2001
6. Методы классической и современной теории автоматического управления. Т.3 / Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова, 2004.

Англоязычная литература

1. D. Subbaram Naidu, OPTIMAL CONTROL SYSTEMS
2. Kwakernaak, Linear Optimal Control Systems
3. Lewis, Optimal control
4. Stengel, Optimal control and estimation
5. Ravindran A., Ragsdell K. M., Reklaitis G. V. Engineering optimization methods and applications

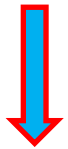
Статическая оптимизация

Поиск экстремумов с помощью методов статической оптимизации

$$J(x,u) = a_2x^2 + b_2u^2 + c_2xu + a_1x + b_1u + c_1$$

Поиск глобального минимума без ограничений

$$gradJ(x,u) = \nabla J(x,u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial J(x,u)}{\partial x} \\ \dfrac{\partial J(x,u)}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a_2x + c_2u + a_1 \\ 2b_2u + c_2x + b_1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} 2a_2x + c_2u + a_1 = 0 \\ 2b_2u + c_2x + b_1 = 0 \end{cases}$$

Поиск экстремумов с помощью методов статической оптимизации

$$J(x,u) = a_2x^2 + b_2u^2 + c_2xu + a_1x + b_1u + c_1$$

Поиск глобального минимума с ограничением в виде равенства

$$c(x,u) = a_0x + b_0u + c_0 = 0$$

Функция Лагранжа (лагранжиан)

$$L(x,u,\lambda) = J(x,u) + \lambda c(x,u)$$

где λ – множитель Лагранжа.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = c(x,u) = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial u} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0x + b_0u + c_0 = 0 \\ 2a_2x + c_2u + a_1 + \lambda a_0 = 0 \\ 2b_2u + c_2x + b_1 + \lambda b_0 = 0 \end{cases}$$

Поиск экстремумов с помощью методов статической оптимизации

$$J(x,u) = a_2x^2 + b_2u^2 + c_2xu + a_1x + b_1u + c_1$$

Поиск глобального минимума с ограничением в виде неравенства

$$c(x,u) = a_0x + b_0u + c_0 \le 0$$

Функция Лагранжа (лагранжиан)

$$L(x,u,\lambda) = J(x,u) + \lambda c(x,u)$$

где λ – множитель Лагранжа.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = c(x,u) \le 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial u} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0x + b_0u + c_0 \le 0 \\ 2a_2x + c_2u + a_1 + \lambda a_0 = 0 \\ 2b_2u + c_2x + b_1 + \lambda b_0 = 0 \end{cases}$$

Условия Куна-Таккера

$$\lambda \ge 0$$

Условие дополняющей нежёсткости

$$\lambda c(x,u) = 0$$

Поиск экстремумов с помощью методов статической оптимизации (Градиентный поиск)

Метод Ньютона-Рафсона (оптимизация)

$$\overline{x}^{(n+1)} = \overline{x}^{(n)} - H^{-1}(\overline{x}^{(n)}) gradJ(\overline{x}^{(n)})$$

где $\overline{x}^{(n)} = \begin{bmatrix} x(n) \\ u(n) \end{bmatrix}, gradJ(\overline{x}^{(n)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial J(\overline{x}^{(n)})}{\partial x} \\ \frac{\partial J(\overline{x}^{(n)})}{\partial u} \end{bmatrix}, \quad H(\overline{x}^{(n)}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial J(\overline{x}^{(n)})}{\partial x}\right) & \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial J(\overline{x}^{(n)})}{\partial u}\right) \\ \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial J(\overline{x}^{(n)})}{\partial x}\right) & \frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial J(\overline{x}^{(n)})}{\partial u}\right) \end{bmatrix},$

$H(\overline{x}^{(n)})$ – это матрица Гессе (квадратная матрица вторых частных производных).

Метод наискорейшего спуска

$$\overline{x}^{(n+1)} = \overline{x}^{(n)} - \gamma gradJ(\overline{x}^{(n)})$$

Динамическая оптимизация (постановка задачи оптимального управления)

Оптимальное управление (определение)

Оптимальным называется управление, обеспечивающее достижение наилучших в смысле выбранного ***критерия*** качественных показателей системы в условиях заданных ограничений на управляющие воздействия и переменные состояния.

Объект управления: $\dot{x} = f(x,u,t)$

допустимое управление $u(t) \in U_m$,
целевое множество состояний $x(t) \in X_m$,
начальное состояние системы $x(t_0) \in x_0$,
конечное состояние системы $x(t_f) \in x_f$,
критерий качества управления $J(x,u)$, который принимает ***минимально*** возможное значение.

Критерий качества (критерий оптимальности), который является числовым показателем качества системы, задается в виде ***функционала.***

Функционалом $J(f(t))$ называется отображение функции $f(t)$ на некотором множестве в числовом виде.

Оптимальное управление (граничные условия)

Виды ограничений

Алгебраические ограничения:

$$f(x,u)=0$$

Дифференциальные ограничения:

$$\dot{x}=f(x,u)$$

Интегральные (изопериметрические) ограничения:

$$\int_{t_0}^{t_f} f(x,u,t)dt=F$$

Краевые условия

Фиксированные (закрепленные) концы: какое-либо из множеств $x_0, x_f, t_0 \in T_0, t_f \in T_f$ состоит из одной точки.

Подвижные концы: какое-либо из множеств $x_0, x_f, t_0 \in T_0, t_f \in T_f$ состоит более, чем из одной точки.

Свободные концы: какое-либо из множеств $x_0, x_f, t_0 \in T_0, t_f \in T_f$ не определено.

Оптимальное управление (классы задач)

Задача оптимального быстродействия (затрат времени)

$$J = \int_0^{t_f} dt = t_f$$

Задача предельной точности (динамическая или интегральная квадратичная точность)

$$J = \int_0^{t_f} x^T(t) Q x(t) dt$$

Задача терминального управления (терминальная или квадратичная точность)

$$J = x^T(t_f) F x(t_f)$$

Задача минимизации затрат энергии

$$J = \int_0^{t_f} u^T(t) R u(t) dt$$

Задача минимизации затрат топлива

$$J = \int_0^{t_f} R\left|u(t)\right| dt = \int_0^{t_f} \sum_1^m r_i \left|u_i(t)\right| dt$$

Оптимальное управление (классические задачи)

Задача Лагранжа (интегральный функционал)

$$J = \int_{t_0}^{t_f} F(x, u, \dot{x}, \dot{u}, t)dt$$

Задача Майера (терминальный функционал)

$$J = \Phi(x(t_0), x(t_f), t_f)$$

Задача Больца (смешанный функционал)

$$J = \Phi(x(t_0), x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} F(x, u, \dot{x}, \dot{u}, t)dt$$

Обобщенный квадратичный функционал

$$J = x^T(t_f)Fx(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} x^T(t)Q(t)x(t) + u^T(t)R(t)u(t)dt$$